Hafta 03 · Arduino Temelleri · Ders 12/12

T12 · Kendi Ekranını Sür

Devre T11'in aynısı. Bütün bir resmi ekrana çiziyoruz: matris.h'nin yaptığı işi artık kendimiz yapıyoruz.

8 satır | 8 sütun | 8 direnç | 29 kablo | buton | buzzer | Bu derste kablo eklenmiyor

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Piksel). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

1. Bu derste ne yapıyoruz?

`RESIM` dizisinin her satırı ekranın bir satırıdır: `#` yanık, `.` sönük. Resmi değiştirmek için kodu değil, sadece bu 8 satırı değiştirmek yeter.

Ekran satır satır, çok hızlı taranır. Her satır güvenlik kuralına uymak için 3'erli parçalar halinde yakılır: sütun 1–3, 4–6, 7–8. Her an en fazla 3 LED yanar.

02. haftada kullandığımız `matris.h` dosyası tam olarak bunu yapıyordu. Artık "sihirli kutu"nun içini biliyoruz.

Koddaki yeni kavramlar: `resmi veri olarak saklamak · satır satır tarama · delayMicroseconds`

KELİMENİN HİKÂYESİ **Piksel** ~1 dk

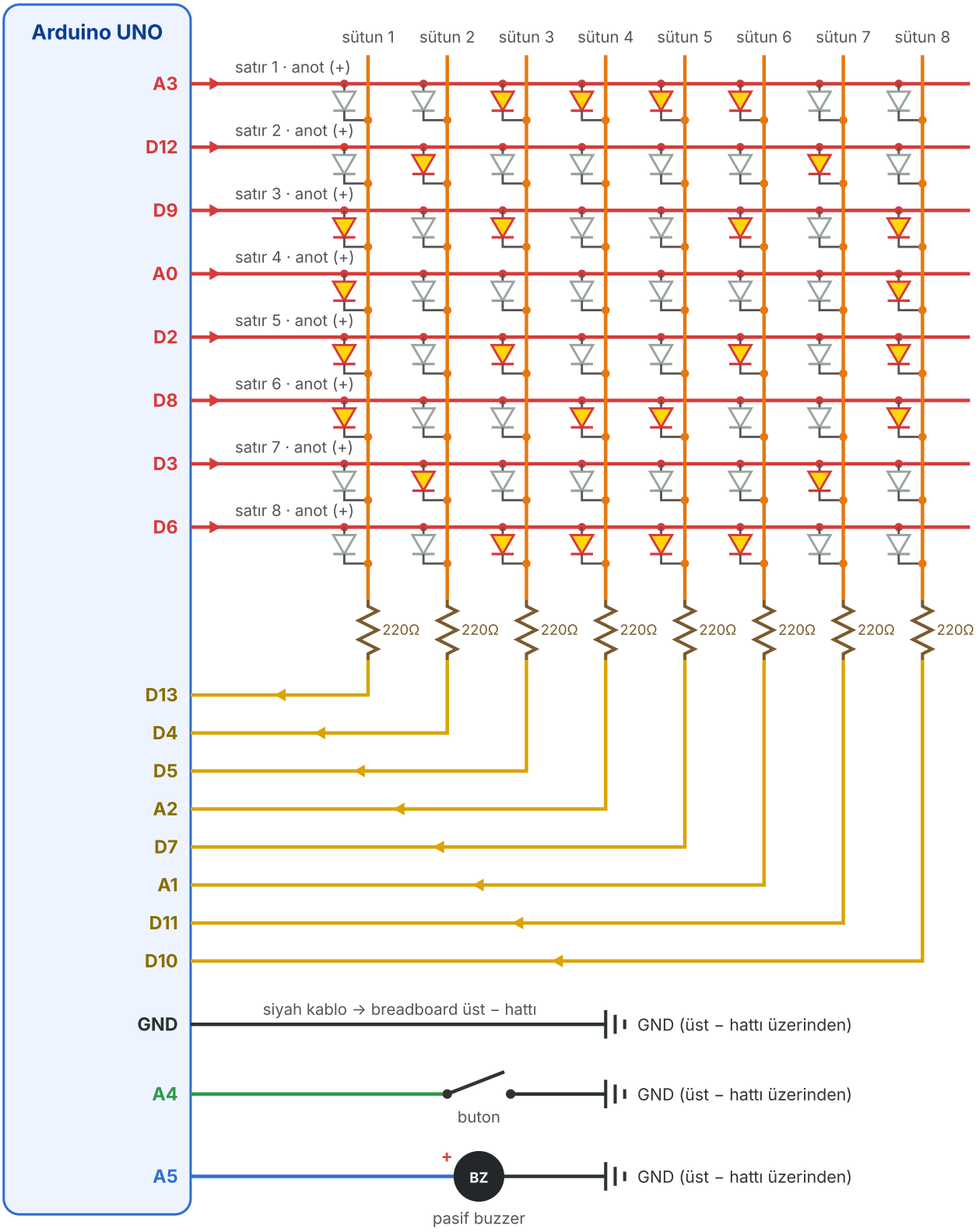
Picture element (resim öğesi) kelimelerinden türetildi: *pix + el*. Bir ekranın en küçük noktasıdır. Bizim matris 64 pikselli küçük bir ekran; otobüs ve stadyum LED tabelaları da satırlarını aynı göz yanılmasıyla sırayla yakar.

Mantık: Göz, sönen bir ışığı kısa bir süre daha "görmeye devam eder". Ekran bu süreden hızlı yenilenirse titreme görünmez.

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO, breadboard, matris	—	hazır	Önceki dersten takılı duruyor
220 Ω direnç	—	8	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Tact buton	—	1	Basılınca A4'ü GND'ye bağlar
Pasif buzzer	—	1	tone() ile ses çıkarır
Erkek-erkek jumper kablo	—	29	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, –) arasında durur.

4. Bugünün devre bilgisi: Tarama hızı ve parlaklık

Bir tam resim 8 satır × 3 parça = 24 adımda çizilir. Her adım 300 µs (mikrosaniye) sürerse resim yaklaşık 9 ms'de bir yenilenir: saniyede 100'den fazla. Göz titremeyi görmez.

Her LED, resmin çizildiği sürenin sadece 24'te birinde yanar. Bu yüzden tek başına yanan bir LED'den daha sönük görünür. Bütün LED ekranlar bu dengeyle çalışır: hızlı tarama ↔ parlaklık.

Görev 2'de bekleme 5000 µs olunca bir resim ~120 ms sürer: saniyede 8 resim. Bu, gözün yakalayabileceği kadar yavaş; ekran titrer, satırların tek tek yandığı görülür.

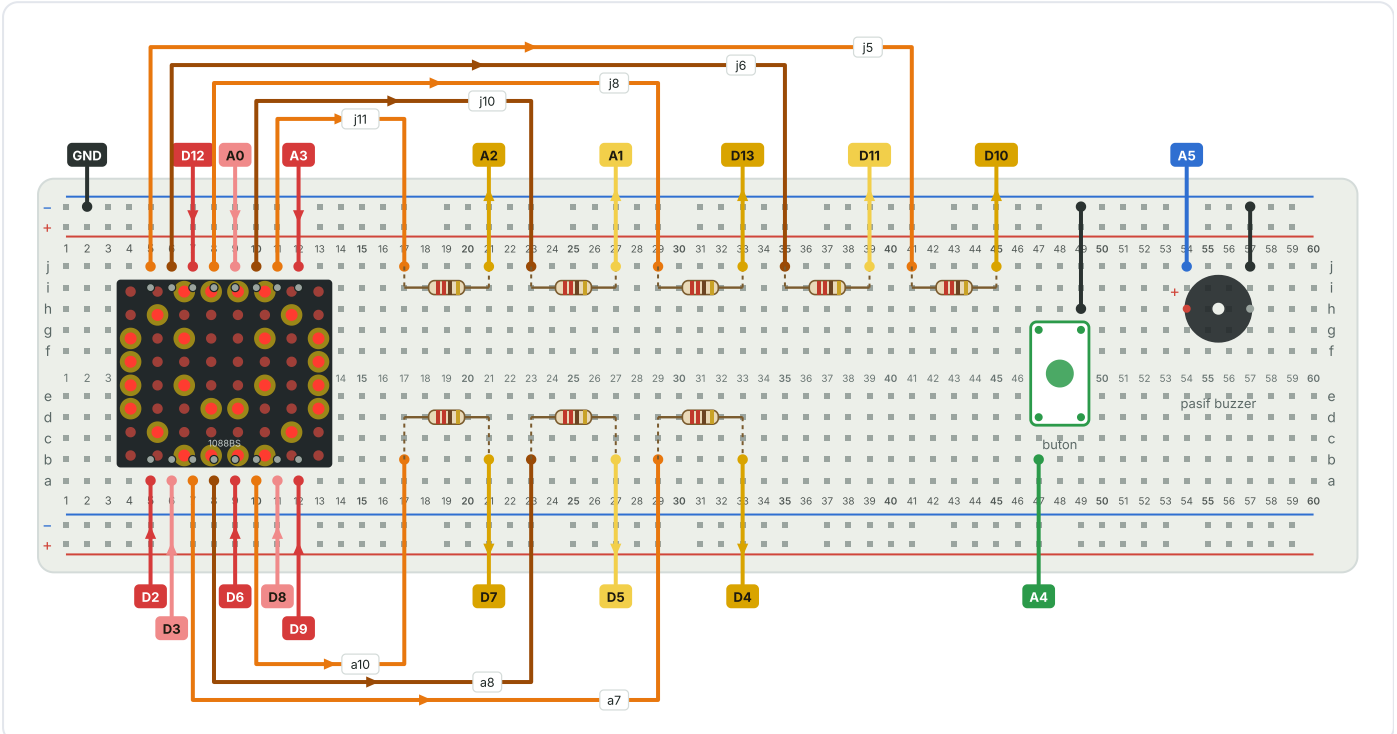
24 adım × 300 µs ≈ 7–9 ms → saniyede 100+ resim

5. Tasarım: bu devre neden böyle?

1. **Neden 3'erli parça?** T04'teki pin hesabı: bir satırda en fazla 3 LED (~39 mA).
2. **Neden sütun sütun değil?** Sütun boyunca yakmak da güvenli olurdu (T11), ama 8 LED aynı direnci paylaşınca hepsi çok sönükleşir. Satır + 3'lü parça daha parlak bir resim verir.
3. **Devre:** Değişmedi. Buton ve buzzer bu derste kullanılmıyor ama yerinde duruyor; görev 3'te buton kullanılıyor.

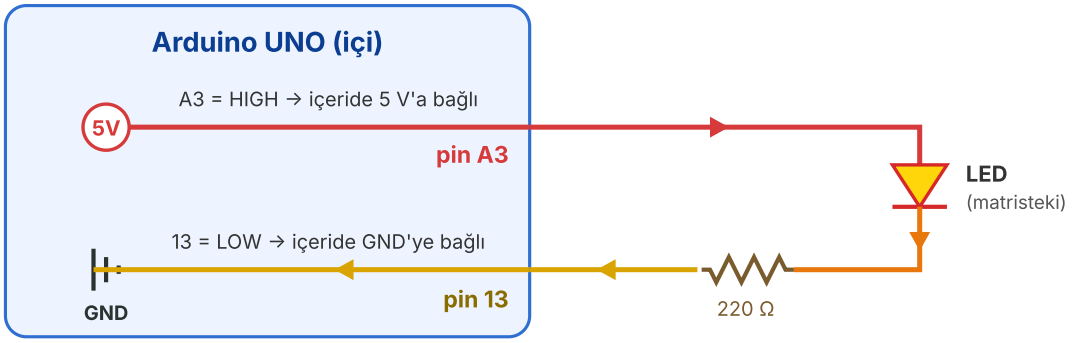
6. Breadboard yerleşimi

Bu derste devreye dokunmuyoruz. T11 devresi aynen kalıyor. Bütün değişiklik kodda.



satır kablosu (akım girer) · matris → direnç · direnç → Arduino (akım döner) · GND · buton · buzzer

GND nereye bağlı? Siyah kablo: Arduino **GND** pini → breadboard'un **en üstteki – (mavi) hattı**. Resimde sol üstteki siyah **GND** etiketi. Buton ve buzzer bu hatta bağlı.
LED'ler GND'ye nereden ulaşıyor? LOW yapılan sütun pininden (sütun pinleri). Pin LOW iken Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır; akım LED'den ve dirençten geçip sarı kabloyla o pine girer ve çipin içinden GND'ye ulaşır. Bu yüzden matris için ayrı bir GND kablosu yok.



Kapalı halka: 5 V → LED → direnç → pin 13 → GND. Ayrı bir GND kablosu gerekmez.

Bağlantı tablosu

Hat	Nereden	Nereye	Kablo
Satır 1	j12	A3	kırmızı
Satır 2	j7	D12	kırmızı
Satır 3	a12	D9	kırmızı
Satır 4	j9	A0	kırmızı
Satır 5	a5	D2	kırmızı
Satır 6	a11	D8	kırmızı
Satır 7	a6	D3	kırmızı
Satır 8	a9	D6	kırmızı
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29–i33	turuncu
	j33	D13	sarı
Sütun 2	a7 → b29	direnç d29–d33	turuncu
	b33	D4	sarı
Sütun 3	a8 → b23	direnç d23–d27	turuncu
	b27	D5	sarı
Sütun 4	j11 → j17	direnç i17–i21	turuncu
	j21	A2	sarı
Sütun 5	a10 → b17	direnç d17–d21	turuncu
	b21	D7	sarı
Sütun 6	j10 → j23	direnç i23–i27	turuncu
	j27	A1	sarı
Sütun 7	j6 → j35	direnç i35–i39	turuncu

	j39	D11	sarı
Sütun 8	j5 → j41	direnç i41–i45	turuncu
	j45	D10	sarı
GND	Arduino GND	üst – hattı	siyah
Buton	bacaklar d47 d49 g47 g49	—	—
	b47	A4	yeşil
	h49	üst – hattı	siyah
Buzzer	uzun bacak (+) h54, kısa h57	—	—
	j54	A5	mavi
	j57	üst – hattı	siyah

7. Akımın yolu

Satır 3'ün ilk parçası çizilirken (sütun 1 ve 3 yanık):

9 (HIGH) → satır 3 → LED (3,1) ve LED (3,3) → sütun 1 ve sütun 3 → iki ayrı direnç → 13 ve 5 (LOW)

Her an tek satır açık ve o satırda en fazla 3 LED yanık: satır pininden en fazla ~39 mA, her sütun pininden ~13 mA.

8. Güç vermeden önce kontrol et

☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
☐ Matrise giden 16 bağlantı var (8 satır + 8 sütun), fazlası yok.
☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
☐ Buton orta boşluğun üstünde; b47 → A4, h49 → – hattı.
☐ Buzzer'ın uzun bacağı h54'te; j54 → A5, j57 → – hattı.
☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

9. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `T12_kendi_ekranin.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Ekranda titremeyen bir gülen yüz görünür. RESIM dizisini değiştirince yeni resim görünür.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm

Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED yanıyor ama başka köşede	Matrisin içindeki LED dizilişi resimdekine göre dönük (bazı 1088BS'lerde 180°)	Sorun değil; devre doğru çalışıyor. Resimdeki köşenin tam karşısına bak
Resmin bir satırı eksik	O satırın kırmızı kablosu oturmamış	Bağlantı tablosundan o satırın deliğini kontrol et
Resim ters ya da aynalı	Matris ters takılmış	"1088BS" yazısı a tarafına bakmalı

Arduino Temelleri · Ders 12/12 · Kodun mantığı

T12 · Kendi ekranını sür: kodu birlikte okuyalım

Resmi veri olarak saklamak ve ekranı satır satır taramak.

Adim2_Kod_T12 | 4 yeni komut

Derste: Devre kuruldu ve herkesin kodu çalışıyor mu? Şimdi `Adim2_Kod_T12` dosyasını projeksiyonda aç ve aşağıdaki parçaları sırayla oku. Her parçada önce sınıfa "bu satır ne yapıyor?" diye sor, sonra açıklamaya bak.

⚠ **Önceki sayfalar için düzeltme notu**

- 1. sayfadaki "02. haftada kullandığımız matris.h" ifadesi eski sıraya göre yazılmış. matris.h'yi **2. bölümde** göreceğiz; burada onun arka planda yaptığı işi önceden öğreniyoruz.
- Önceki sayfalarda geçen `T12_kendi_ekranin.ino` dosyasının yeni adı `Adim2_Kod_T12.ino` (klasör: `Adim2_Kod_T12`).

A. Kod parça parça

```
const char* RESIM[8] = {
  "..####..",
  ".#....#.",
  "#.#..#.#",
  ...
};
```

Resim bir **yazı dizisi**: her yazı ekranın bir satırı. `#` = yanık, `.` = sönük.

`RESIM[s][k]`: s. satırın k. karakteri. `RESIM[2][0]` = '#'.

Resmi değiştirmek için koda değil, **veriye** dokunuyoruz.

```
void parcaYak(int s, int bas) {
  hepsiniSondur();
  digitalWrite(SATIR[s], HIGH);
  for (int k = bas; k < bas + 3 && k < 8; k++) {
    if (RESIM[s][k] == '#') digitalWrite(SUTUN[k], LOW);
  }
}
```

Bir satırın **3 sütunluk** parçasını yakar: güvenlik kuralı (T04)!

`&&` = ve. Son parça (bas = 6) sadece 6 ve 7. sütunları kapsar; `k < 8` sütun dizisinin dışına çıkılmamasını garanti eder.

Sadece `'#'` olan sütunlar LOW yapılır.

```
for (int s = 0; s < 8; s++) {
  for (int bas = 0; bas < 8; bas += 3) {
    parcaYak(s, bas);
    delayMicroseconds(300);
  }
}
```

Her satır 3 parça: bas = 0, 3, 6. `bas += 3` = bas'a 3 ekle.

8 satır × 3 parça = 24 adım. Her adım 0,3 ms + komutların süresi ≈ 7–9 ms bir resim. Saniyede 100'den fazla resim: göz sabit bir resim görür.

2. bölüme köprü: Burada elle yazdığın tarama kodunu 2. bölümdeki `matris.h` arka planda yapar. Orada `ledYak(x, y)` yazıp geçeceksin; perdenin arkasında ne olduğunu artık biliyorsun. **Dikkat:** matris.h'te sıra **(x = sütun, y = satır)** ve (0, 0) **sol alt** köşedir; buradaki `ledYak(s, k)` 'de ise önce satır gelir ve (0, 0) sol üsttür.

B. Bu derste öğrendiğimiz komutlar

Komut	Ne yapar?
`const char* AD[8] = { "…" };`	Yazı dizisi
`AD[s][k]`	s. yazının k. karakteri
`&& / ||`	ve / veya
`delayMicroseconds(us)`	Mikrosaniye bekler (1 ms = 1000 us)

C. Sınıfa sor: anladık mı?

? Neden bütün satır bir anda değil de 3'erli parça?
→ 8 LED × 13 mA = 104 mA; pin sınırı 40 mA.

? k < 8 koşulunu silersek?
→ k = 8'de RESIM[s][8] okunur: yazının sonundaki görünmez bitiş karakteri ('\0'). '#' olmadığı için bir şey yanmaz. Ama bir satır yanlışlıkla 9 karakter yazılırsa SUTUN[8] okunur, dizinin dışına çıkılır. Koşul bu yüzden güvenlik için duruyor.

? Resmi baş aşağı çevirmek için en kolay yol?
→ RESIM dizisindeki satırların sırasını ters yazmak.

Sıradaki adım: `Adim3_Gorev_T12` görev sayfası. Cevaplar: `Adim4_Cevap_T12` (en üstteki `GOREV` sayısını değiştirip yükle).